



1

3

360 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

التوافيق

د. عبير الكجك



RB Informatcs; 13/10/2024

احتمالات و إحصاء

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحباً يا أصدقاء ...

سنكون معكم في هذا الفصل مع مادة الاحتمالات والإحصاء (القسم العملي) راجيين من المولى التوفيق لنا ولكم .

التوافيق :

$$C(n, r) = C_n^r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

أمثلة :

$$C_5^3 = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2} = 5 \times 2 = 10$$

$$C_{12}^{12} = 1 \text{ أو } 1$$

$$C_{12}^{12} = \frac{12!}{12!(12-12)!} = \frac{1}{0!} = \frac{1}{1} = 1$$

$$C_6^0 = 1 \text{ أو } 1$$

$$C_6^0 = \frac{6!}{0!(6-0)!} = \frac{1}{0!} = \frac{1}{1} = 1$$

حالات خاصة :

$$C_n^0 = C_n^n = 1$$

$$C_n^1 = C_n^{n-1} = n$$

يستخدم استخدام الخاصية : $C_n^r = C_n^{n-r}$ عندما $r > \frac{n}{2}$

مثال :

$$C_{98}^{97} = \frac{98!}{97!(98-97)!} = \frac{98 \times 97!}{97! \times 1!} = \frac{98}{1} = 98$$

أو :

$$C_{98}^{97} = C_{98}^{98-97} = C_{98}^1 = 98$$

مسألة 1 : يوجد في الصف 7 طلاب و 5 طالبات .

1. كم عدد الطرق التي يمكن أن يختارها المدرس لإنشاء لجنة مكونة من 4 أشخاص من هذا الصف ؟
2. بكم طريقة يوجد في اللجنة طالبة و 3 طلاب , و ما احتمال ذلك ؟
3. بكم طريقة يوجد في اللجنة طالبتان , و ما احتمال ذلك ؟
4. بكم طريقة يوجد في اللجنة طالبة واحدة على الأقل , و ما احتمال ذلك ؟
5. بكم طريقة يوجد في اللجنة طالب واحد على الأكثر , و ما احتمال ذلك ؟
6. بكم طريقة تكون اللجنة من نفس الجنس , و ما احتمال ذلك ؟



ابتسمي , أنت جميلة و الأشياء
الجميلة لا تحزن أبداً ♥ ..

الحل :

1.

$$C_{12}^4 = \frac{12!}{4!(8)!} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8!}{4 \times 3 \times 2 \times 1(8)!} = 495 = |Q|$$

2. ليكن A الحدث الدال على عدد الطرق الممكنة لتشكيل اللجنة حيث :
عدد الطرق الممكنة لاختيار طالبة :

$$C_5^1 = 5$$

عدد الطرق الممكنة لاختيار 3 طلاب :

$$C_7^3 = \frac{7!}{3!(7-3)!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4!}{3! \times 4!} = 7 \times 5 = 35$$

$$|A| = C_{12}^4 \times C_5^1 = 5 \times 35 = 175$$

■ لايجاد الاحتمال نكتب :

$$P(A) = \frac{|A|}{|Q|} = \frac{175}{495} = 0.353$$

3. ليكن B الحدث الدال على أن اللجنة مكونة من طالبتين و طالبان حيث :

$$|B| = C_5^2 \times C_7^2 = 10 \times 21 = 210$$

$$P(B) = \frac{|B|}{|Q|} = \frac{210}{495} = 0.424$$

4. ليكن C الحدث الدال على أن في اللجنة طالبة واحدة على الأقل حيث :

$$|C| = C_5^1 \times C_7^3 + C_5^2 \times C_7^2 + C_5^3 \times C_7^1 + C_5^4 \times C_7^0$$

$$= (5 \times 35) + (10 \times 21) + (10 \times 7) + (5 \times 1) = 175 + 210 + 70 + 5 = 460$$

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{460}{495} = 0.929$$

5. ليكن D الحدث الدال على اللجنة المكونة من طالب واحد على الأكثر حيث :

$$|D| = C_5^3 \times C_7^1 + C_5^4 \times C_7^0 = (10 \times 7) + (5 \times 1) = 70 + 5 = 75$$

$$P(D) = \frac{|D|}{|\Omega|} = \frac{75}{495} = 0.151$$

ليكن E الحدث الدال على أن اللجنة مكونة من جنس واحد (إما 4 طالبات أو 4 طلاب) حيث :

$$|E| = C_5^4 \times C_7^0 + C_5^0 \times C_7^4 = (5 \times 1) + (1 \times 35) = 40$$

$$P(E) = \frac{|E|}{|\Omega|} = \frac{40}{495} = 0.08$$

مسألة 2 : توجد 10 نقاط $M_1, M_2, \dots, M_{10}$ في المستوي ، بحيث لا تقع أيًا منها على استقامة واحدة ، المطلوب :

1. كم عدد المستقيمات التي تحددها هذه النقاط العشر ؟
2. كم مستقيماً لا يمر من النقاط M_1, M_2 ؟
3. كم عدد المثلثات التي رؤوسها تمر من هذه النقاط ؟
4. كم مثلثاً يقبل النقطة M_1 أحد رؤوسه ؟
5. كم مثلثاً يقبل الضلع $M_1 M_2$ أحد أضلاعه ؟



الحل :

1.

$$C_{10}^2 = \frac{10!}{2!8!} = \frac{10 \times 9 \times 8!}{2 \times 8!} = 45 \text{ مستقيماً}$$

2.

$$C_8^2 \times C_2^0 = \frac{8!}{2!6!} \times 1 = \frac{8 \times 7 \times 6!}{2! \times 6!} = 4 \times 7 = 28 \text{ مستقيماً}$$

3.

$$C_{10}^3 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7!}{3 \times 2 \times 7!} = 120 \text{ مثلثاً}$$

4.

$$C_9^2 \times C_1^1 = 36 \text{ مثلثاً}$$

5.

$$C_8^1 \times C_2^2 = 8 \text{ مثلثاً}$$

.. إلى اللقاء ..